Prof Wihi Mohamed

Systèmes de deux équations à deux inconnues

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un système de deux équations du premier degré à deux inconnues.
- Résoudre un système algébriquement (substitution, combinaison linéaire).
- Résoudre un système graphiquement.
- Résoudre un problème en le mettant en système.

Prérequis

- Équations du premier degré à une inconnue.
- Équation réduite d'une droite.

I. Système de deux équations du premier degré à deux inconnues

Définition

Un **système de deux équations du premier degré à deux inconnues** x et y s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, c, a', b' et c' sont des réels. Une **solution** du système est un couple $(x; y)$ qui vérifie **les deux équations à la fois**.

Exemple

Le couple $(2; 1)$ est solution de $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ car $2 + 1 = 3$ et $4 - 1 = 3$. Le couple $(1; 2)$ n'en est pas une : $2 \times 1 - 2 = 0 \neq 3$.

II. Résolution algébrique

1. Méthode par substitution

Méthode

1. Dans l'une des équations, exprimer une inconnue en fonction de l'autre (de préférence celle dont le coefficient vaut 1 ou -1).
2. Remplacer (substituer) cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation à une seule inconnue.
3. Résoudre cette équation, puis calculer l'autre inconnue.
4. Vérifier et conclure.

Exemple

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$$

De la première équation : $y = 7 - 2x$. On remplace dans la seconde : $3x - 2(7 - 2x) = 0$, soit $7x - 14 = 0$ et $x = 2$. Puis $y = 7 - 4 = 3$.

Vérification : $4 + 3 = 7$ et $6 - 6 = 0$. Le couple solution est $(2; 3)$.

2. Méthode par combinaison linéaire

Méthode

1. Multiplier les équations par des nombres choisis pour que les coefficients d'une même inconnue soient **opposés**.
2. Additionner membre à membre : cette inconnue disparaît.
3. Résoudre l'équation obtenue, puis calculer l'autre inconnue.

Exemple

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 3y = 1 \end{cases}$$

On multiplie la première équation par 3 et la seconde par 2 :

$$\begin{cases} 9x + 6y = 36 \\ 10x - 6y = 2 \end{cases}$$

En additionnant : $19x = 38$, donc $x = 2$. Puis $3 \times 2 + 2y = 12$ donne $y = 3$. Le couple solution est $(2; 3)$.

III. Résolution graphique

Propriété

Chaque équation du système peut s'écrire $y = mx + p$ (si $b \neq 0$) : elle représente une **droite**. Les solutions du système sont les coordonnées des points communs aux deux droites :

- droites **sécantes** : une solution unique (le point d'intersection) ;
- droites **strictement parallèles** : aucune solution ;
- droites **confondues** : une infinité de solutions.

Exemple

$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ s'écrit $\begin{cases} y = -x + 3 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$. Les droites se coupent au point $(2; 1)$: le couple solution est $(2; 1)$.



Le point d'intersection des deux droites donne la solution du système.

Remarque

La lecture graphique donne souvent une valeur **approchée** : on la confirme par une résolution algébrique.

IV. Résoudre un problème avec un système

Méthode

1. Choisir les deux inconnues.
2. Traduire l'énoncé par deux équations.
3. Résoudre le système.
4. Vérifier et rédiger la réponse.

Exemple

Au marché, 2 kg d'oranges et 3 kg de pommes coûtent 39 DH ; 4 kg d'oranges et 1 kg de pommes coûtent 33 DH. Soit x le prix d'un kg d'oranges et y celui d'un kg de pommes :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 39 \\ 4x + y = 33 \end{cases}$$

De la seconde : $y = 33 - 4x$. Alors $2x + 3(33 - 4x) = 39$, soit $-10x = -60$ et $x = 6$, puis $y = 9$. Le kg d'oranges coûte 6 DH et le kg de pommes 9 DH.

Exercices

Exercice 1 — Substitution

Résoudre par substitution : $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$.

Exercice 2 — Combinaison

Résoudre par combinaison linéaire : $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x - 2y = 1 \end{cases}$.

Exercice 3 — Nombre de solutions

Sans résoudre, dire combien de solutions a chaque système :

1. $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} y = x \\ y = -x + 2 \end{cases}$

Exercice 4 — Problème : billets

Dans une salle de cinéma, une place adulte coûte 40 DH et une place enfant 25 DH. On a vendu 120 places pour une recette de 3900 DH. Combien de places de chaque sorte a-t-on vendues ?

Exercice 5 — Problème : rectangle

Le périmètre d'un rectangle est 34 cm. Si l'on augmente sa longueur de 3 cm et que l'on diminue sa largeur de 2 cm, son aire ne change pas. Calculer ses dimensions.

Exercice 6 — Série — résolution

Résoudre par la méthode de votre choix : $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$ et $\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$.

Exercice 7 — Série — problème

Dans une ferme, il y a des poules et des lapins : on compte 40 têtes et 112 pattes. Combien y a-t-il de poules et de lapins ?

Exercice 8 — Approfondissement — nombre à deux chiffres

Un nombre de deux chiffres a pour somme des chiffres 11. Si l'on permute ses chiffres, le nombre augmente de 27. Quel est ce nombre ?

Exercice 9 — Approfondissement — mélange

On mélange du thé à 80 DH le kilo et du thé à 120 DH le kilo pour obtenir 50 kg d'un mélange à 96 DH le kilo. Quelle quantité de chaque thé faut-il ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

De la première : $x = 1 + 2y$. Alors $3(1 + 2y) + y = 10$, soit $7y = 7$ et $y = 1$, puis $x = 3$. Solution : $(3; 1)$.

Corrigé de l'exercice 2

On multiplie la première par 2 et la seconde par 3 : $4x + 6y = 16$ et $15x - 6y = 3$. En additionnant : $19x = 19$, $x = 1$, puis $3y = 6$ et $y = 2$. Solution : $(1; 2)$.

Corrigé de l'exercice 3

1. Même coefficient directeur, ordonnées à l'origine différentes : droites parallèles, **aucune** solution.
2. La seconde équation est la première multipliée par 2 : droites confondues, **une infinité** de solutions.
3. Coefficients 1 et -1 différents : droites sécantes, **une** solution, $(1; 1)$.

Corrigé de l'exercice 4

Soient a le nombre de places adultes et e celui de places enfants : $\begin{cases} a + e = 120 \\ 40a + 25e = 3900 \end{cases}$. De la première, $e = 120 - a$; alors $40a + 3000 - 25a = 3900$, $15a = 900$, $a = 60$ et $e = 60$. On a vendu 60 places adultes et 60 places enfants.

Corrigé de l'exercice 5

Soient L et ℓ les dimensions : $L + \ell = 17$ et $(L + 3)(\ell - 2) = L\ell$. La seconde donne $L\ell - 2L + 3\ell - 6 = L\ell$, soit $-2L + 3\ell = 6$. Avec $L = 17 - \ell$: $-34 + 2\ell + 3\ell = 6$, $5\ell = 40$, $\ell = 8$ et $L = 9$. Le rectangle mesure 9 cm sur 8 cm (vérification : $12 \times 6 = 72 = 9 \times 8$).

Corrigé de l'exercice 6

- Système 1 : $x = 6 - 4y$, puis $3(6 - 4y) - 2y = 4 \iff -14y = -14 \iff y = 1$ et $x = 2$. $S = \{(2; 1)\}$.
- Système 2 : la première équation multipliée par 6 donne $3x + 2y = 24$; avec $x = y + 3$: $5y + 9 = 24$, $y = 3$, $x = 6$. $S = \{(6; 3)\}$.

Corrigé de l'exercice 7

Soit x le nombre de poules et y celui de lapins : $x + y = 40$ et $2x + 4y = 112$. Alors $2y = 112 - 80 = 32$, $y = 16$ et $x = 24$: 24 poules et 16 lapins.

Corrigé de l'exercice 8

Soit x le chiffre des dizaines et y celui des unités : $x + y = 11$ et $(10y + x) - (10x + y) = 27$, soit $y - x = 3$. Donc $y = 7$, $x = 4$: le nombre est 47 (vérification : $74 - 47 = 27$).

Corrigé de l'exercice 9

$x + y = 50$ et $80x + 120y = 96 \times 50 = 4\,800$. Avec $x = 50 - y$: $4\,000 + 40y = 4\,800$, $y = 20$ et $x = 30$: 30 kg à 80 DH et 20 kg à 120 DH.